PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO

COORDENAÇÃO GERAL DE PESQUISA – PRPG

Modelagem de Equalizadores Adaptativos para Comunicações Ópticas Coerentes com Processamento Acelerado por GPU

Marcos Eduardo Araújo
Dr. Edson Porto da Silva
04 de Junho de 2025 às 09:45
PVEI691-2024

Sumário

- Introdução
- Objetivo
- Materiais e métodos/Metodologia
- Resultados Parciais
- Referências
- Cronograma

Introdução

- Crescimento acelerado do tráfego de dados e em alta velocidade
- O desafio da transmissão perfeita
- A necessidade de “corrigir" o sinal em tempo real
- Eficiência

Objetivos

- Desenvolver equalizadores adaptativos para comunicações ópticas coerentes.
- Utilizar Python com suporte a aceleração via GPU (CuPy).
- Investigar e selecionar algoritmos de equalização adaptativa.
- Avaliar desempenho na compensação de CD e PMD.
- Comparar implementações em CPU vs. GPU:
- Validar soluções propostas.

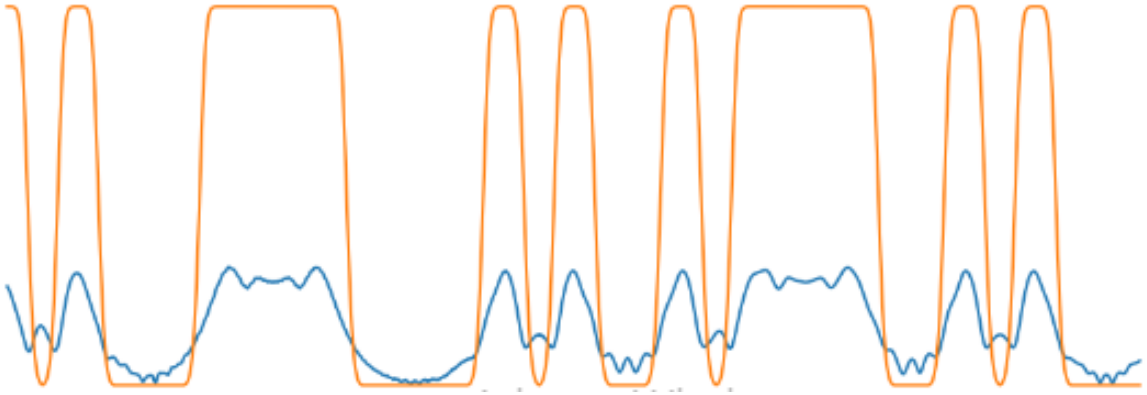
Materiais e métodos/Metodologia

- Capacitação
- Estudo inicial das técnicas de equalização adaptativa.
- Seleção dos métodos mais relevantes
- Simulações numéricas em Python para avaliação de desempenho dos algoritmos.
- Estudo da biblioteca CuPy, comparando desempenho CPU × GPU.
- Modelagem do canal óptico

Resultados parciais

Fundamentos da Equalização de Sinais

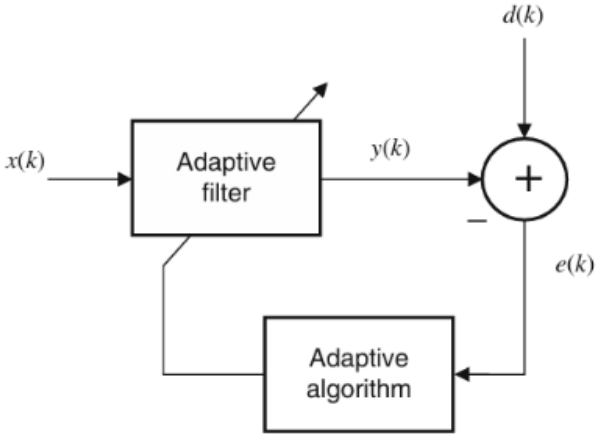
- Equalizar um sinal significa corrigir ou compensar as distorções.
- O objetivo é restaurar o sinal o mais próximo possível da sua forma original.
- A principal distorção combatida é a Interferência Inter-simbólica (ISI).
- Desafio crítico em sistemas ópticos, especialmente os coerentes.
- Um algoritmo de equalização é o conjunto específico de regras e procedimentos.



Resultados parciais

Equalizador Adaptativo

- Ajusta seus parâmetros dinamicamente ("aprende" com o sinal).
- Seu objetivo é combater as distorções, principalmente a ISI.
- Existem 2 classes de equalizadores.
- Equalizador Zero-Forçado.
- Equalizadores Adaptativos.



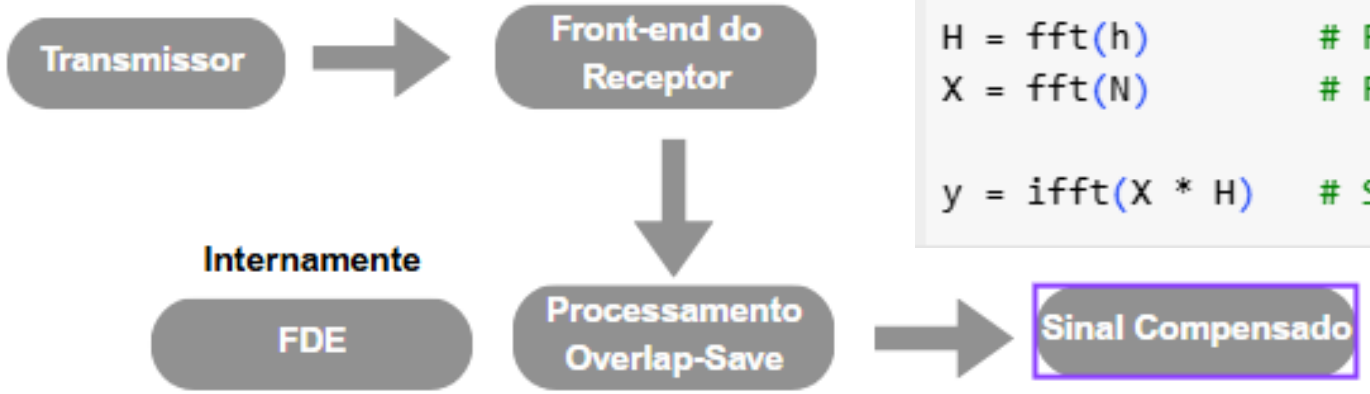
Fonte: Diniz, P. S. R., Silva, E. A. B. da, & Netto, S. L.. Processamento Digital de Sinais: Projeto e Análise de Sistemas.

Resultados parciais

Equalizador Zero- Forçado

- Geralmente o primeiro estágio de equalização.
- Compensa a maior parte da Dispersão Cromática (CD).
- CD: Um fenômeno de distorção em fibras ópticas.
- Equalizador no Domínio da Frequência (FDE).

$$H_{\mathrm{CD}}(f) = e^{-j\frac{\beta_2 L}{2}(2\pi f)^2},$$



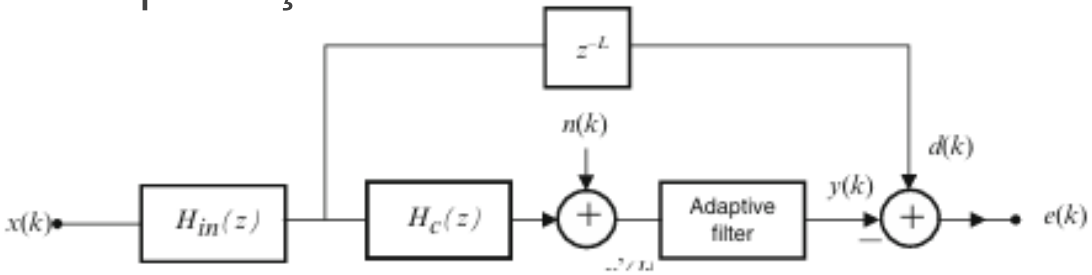

```
H = fft(h)        # FFT da resposta ao impulso do filtro da CD
X = fft(N)        # FFT de um bloco do sinal de entrada

y = ifft(X * H)   # Sinal completo compensado
```

Resultados parciais

Equalizadores Adaptativos

- Imperfeições ou CD não completamente compensada.
- CMA / RDE: Convergência cega inicial.
- DD-LMS: Ativado após convergência inicial (CMA/RDE).
- Oferecem bom equilíbrio desempenho/complexidade (especialmente com GPU).
- Apresentando uma solução ótima para PMD.
- PMD: Causa imperfeições devido atrasos no modos.



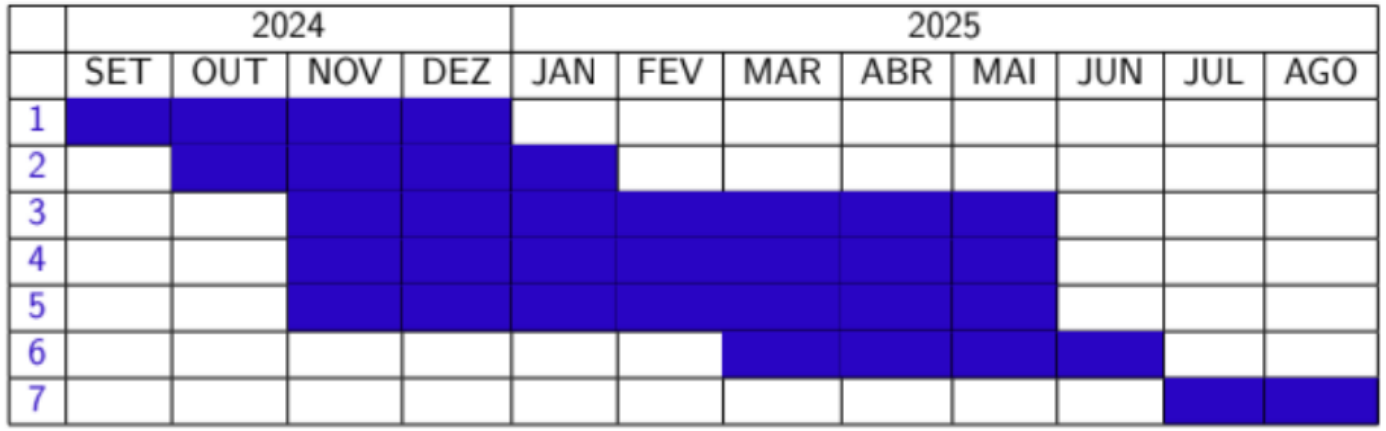
$$W(k+1) = W(k) - \mu \nabla J(W(k))$$

Fonte: Diniz, P. S. R., Silva, E. A. B. da, & Netto, S. L.. Processamento Digital de Sinais: Projeto e Análise de Sistemas.

Referências

1. **OPPENHEIM, A. V.; WILLSKY, A. S**. Signals and Systems. 2ª ed. New Jersey: Prentice Hall, 1997.
2. **Tan, L., & Jiang, J.**. *Digital Signal Processing: Fundamentals and Applications*. 3ª Edição. AP, 2019
3. **Diniz, P. S. R., Silva, E. A. B. da, & Netto, S. L.**. *Processamento Digital de Sinais: Projeto e Análise de Sistemas*. 2ª Edição. Bookman, 2014
4. **Francinildo Figueiredo**. *Desempenho de Equalizadores adaptativos*. Disponível em: https://github.com/edsonportosilva/Repositorio-PIBIC-2022. Acessado em: 30 de outubro de 2024
5. **Scipy**. *scipy.signal.wiener*. Disponível em: https://docs.scipy.org/.../scipy.signal.wiener.html. Acessado em: 26 de novembro de 2024.
6. **Wikipedia**. *Wiener filter*. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Wiener_filter
7. **Leandro Manso**. *Efeito do Erro de Quantização dos ADCs*. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=uwtjkeb9Mk8. Acessado em: 31 de outubro de 2024
8. **OpticalCommunications**. *Edson porto da Silva*. Disponível em: https://github.com/edsonportosilva/OpticalCommunications/...notebooks. Acessado em: 05 de maio de 2025.
9. **Função de Bessel**.*Wikipédia*. Disponível em: wikipedia.org/..._Bessel. Acessado em: 05 de maio de 2025.
10. **Documentação Numpy**.*Numpy*. Disponível em: https://numpy.org/doc/2.2/index.html. Acessado em:19 de maio de 2025.
11. **Silas João.** *Coherent Optics.* Disponível em: https://github.com/silasabs/CoherentOptics/tree/main. Acessado em:20 de maio de 2025.

Cronograma



1. Revisão da literatura sobre técnicas de equalização adaptativa no domínio da frequência aplicadas a sistemas ópticos coerentes.
2. Análise e seleção das técnicas de equalização adaptativa mais promissoras.
3. Implementação das técnicas selecionadas utilizando Python e avaliação do desempenho via simulações numéricas.
4. Estudo aprofundado da biblioteca CuPy,
5. Implementação das técnicas de equalização adaptativa utilizando CuPy para processamento acelerado por GPU.
6. Análise dos ganhos de desempenho obtidos com a biblioteca CuPy.
7. Elaboração do relatório e textos de divulgação sobre as atividades desenvolvidas.

Obrigado a todos!

marcos.araujo@ee.ufcg.edu.br